Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA in Amministrazione Straordinaria

dell'Area Discarica Nord Ovest, ex Fintecna e Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna

"Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/360

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con prot. n. 115587 del 14/07/2023 protocollata in ISPRA al prot. n. 38901 del 14/07/2023, è relativa al documento "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna" trasmesso dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio. A seguire la richiesta integrazioni e sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 con Note Mase prot. 124055 del 28/07/2023, e prot. 143705 del 11/09/2023.

La documentazione utile per i lavori è stata resa disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati - della DG-USSRI del MASE - al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 INQUADRAMENTO

L'area oggetto di intervento è ubicata a Nord-Ovest rispetto allo stabilimento siderurgico ex ILVA, ora Acciaierie d'Italia, ed a sud del centro abitato del Comune di Statte. L'intero sito è catastalmente censito nell'agro del Comune di Statte al foglio n. 7 particelle nn. 41-1054-1052-869-870-872-875 ed al foglio n. 24 particelle nn. 1 e 110.

La zona di intervento è composta da tre sub aree, associate in precedenza a procedimenti amministrativi differenti che confluiscono nel presente progetto di MISP, ovvero: Discarica Nord Ovest - Area Ex Fintecna - Aree limitrofe. Il Proponente afferma che approfondimenti documentali, che hanno trovato riscontro in campagne di indagini di campo, hanno permesso di appurare che l'intera area è stata storicamente destinata allo stoccaggio di materiali riconducibili a rifiuti di acciaieria.

La "**Discarica Nord-Ovest**" è la parte del sito che per consuetudine storica è stata individuata quale "discarica" utilizzata per lo smaltimento incontrollato di materiali di origine prevalentemente industriale, misti a terreni provenienti da scavi e sbancamenti, ammassati su una superficie pari a circa 6 ha e per giunta, privi di copertura rispondente alle normative cogenti. L'abbancamento dei materiali ha avuto principio prima dell'entrata in vigore della prima normativa nazionale (D.P.R. 915/82 e relativa Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984), che regolamentava lo smaltimento dei rifiuti nonché le caratteristiche costruttive delle discariche controllate.

L'Area Ex-Fintecna è localizzata presso il confine Nord delle aree di proprietà ed ha un'estensione pari a circa 3 ha; l'area, per quanto dichiarato dal Proponente, "*non è mai stata utilizzata da ILVA dopo il subentro a IRI nel 1995 che l'ha sfruttata dal 1970*".

Le **Aree Limitrofe** vengono individuate lungo il confine Nord della proprietà ad ovest dell'area Ex-Fintecna e ricoprono una superficie di circa 2 ha.

Nel tempo l'evoluzione dei procedimenti, differenti per ciascuna area sopra descritta (ad esclusione delle aree limitrofe), ha portato nel 2015 ad autorizzare rispettivamente progetti di MiSP (copertura definitiva) per la "Discarica Nord-Ovest" e di MiPre (copertura provvisoria) per l'area Ex-Fintecna.

Nel corso dell'anno 2017, a seguito di richieste pervenute dalla Sezione Polizia Giudiziaria-Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto circa il ritrovamento di depositi materiali in

prossimità della Gravina Leucaspide, il Proponente ha condotto ricerche documentali in merito ad elaborati progettuali riguardanti tali depositi.

All'esito degli approfondimenti condotti sia in termini documentali che di indagini ambientali in sito, il Proponente ha deciso di voler estendere l'intervento di messa in sicurezza permanente, previsto inizialmente per la "Discarica Nord-Ovest", anche alle aree contigue denominate "Area Ex-Fintecna" e "Aree limitrofe" anch'esse utilizzate quali siti di smaltimento incontrollato di rifiuti nei tempi passati.

3 OSSERVAZIONI

La documentazione presentata è conforme a quanto previsto dal Decreto MITE n. 137 del 18/08/2021. Si evidenzia che tale Decreto riguarda la "*Definizione del modello dell'istanza da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale*".

In via preliminare, in relazione a quanto riportato dal Proponente in Premessa del documento Relazione Generale[1]: si ritiene di considerare corretta l'affermazione secondo cui *"Il progetto è stato predisposto nel rispetto dei criteri generali previsti dall'allegato 3 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/06, garantendo un livello degli elaborati almeno pari a quello previsto nel progetto definitivo di cui al codice dei contratti pubblici"; tuttavia,* applicando il medesimo metro di giudizio, ritiene di dover fornire alcune puntualizzazioni su quanto di seguito riportato nel suddetto paragrafo, ovvero:

1. *"Poiché l'intervento riguarda una discarica, trova applicazione inoltre il D.lgs. 36/03 e s.m.i. relativo alle discariche di rifiuti nel quale, tra l'altro, sono definiti criteri costruttivi per la copertura finale, quale in oggetto";*
2. *"Si precisa che le acque sotterranee dell'intero sito e i sui suoli insaturi sono soggetti ad iter di bonifica separati."*

In merito al punto n. 1, si evidenzia che l'iter procedurale in oggetto non è da ritenersi ai sensi del Dlgs 36/03; per quanto dettagliato in premessa, infatti è bene ricordare che sul sito di cui trattasi si è proceduto nel tempo ad abbancare in maniera incontrollata rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi[2]; che il Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente è stato approvato con D.L 5 gennaio 2015 n.1, convertito in legge con la L. 04/03/2015 n. 20 e che gli interventi in capo ad Ilva SpA in AS riguardano espressamente la messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare secondo il titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/06. Ne consegue, che solo per motivi di mera similitudine morfologica e non procedurale, il Proponente ha progettato l'intervento di MISP mutuandolo. per alcuni aspetti, da quanto prescritto nel D.lgs. 36/03 e s.m.i.. Pertanto, si ritiene ragionevole la decisione di utilizzare determinati criteri costruttivi per la copertura finale ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i. quale normativa tecnica di riferimento per la realizzazione della MiSP proposta, senza ritenere tale Decreto vincolante per aspetti normativi e tecnici.

Rispetto al punto n. 2, concetto espresso anche a pag. 18/33 e pag. 19/33 del medesimo documento, ed in particolare alle acque sotterranee, si ritiene inopportuno svincolare lo stato delle acque sotterranee dal presente procedimento. Infatti, se come descritto dal Proponente a pag. 19/33 *"E' da considerare come potenziale bersaglio la matrice acque sotterranee che è oggetto di uno specifico piano di monitoraggio"*, l'influenza delle aree soggette all'intervento *de quo* non potrà considerarsi annullata, almeno nelle fasi successive alla realizzazione degli interventi di MISP, sino alla stabilizzazione dei valori monitorati. A titolo di esempio, come meglio esplicitato di seguito, si richiama:

[1] Relazione generale (DD Mite n. 137/2021) rev. 00 del luglio 2023
[2] Allegato C03a_indagini ambientali.

- l'eventuale "*formazione di accumuli/acque di impregnazione legati a infiltrazioni di acque meteoriche e circolazione idrica"* oggetto di specifiche indagini proposte dal Proponente, accumuli/acque di impregnazione che potenzialmente possono comportare un impatto sullo stato delle acque sotterranee ancora da valutare;
- l'intervento di dismissione di n.4 piezometri che ricadono in corrispondenza dell'intervento di MiSP (i.e.: 5/75/I/FP e 6/85/I/FP tra la Zona Nord e la zona Sud, 6/90/I/FP e 6/96/I/FP sul lato sud) da effettuare prima della realizzazione del capping;

aspetti che potenzialmente possono comportare un impatto sullo stato delle acque sotterranee, ancora da valutare, per il primo caso, ed oggetto di misure precauzionali da adottare e quindi monitorare, nel secondo caso.

Pertanto, si ritiene che gli esiti analitici dei monitoraggi delle acque sotterranee non potranno essere valutati escludendo a priori l'influenza dell'intervento di MiSP in oggetto, anche nell'ottica di un'eventuale valutazione delle interferenze future (seppur non descritta attualmente) su metodologie più appropriate per la bonifica della falda profonda.

Ne consegue che non si condivide quanto riportato a pag. 6/18 dell'elaborato "*Integrazioni per ARPA (richieste del 10/08/2023)*" allegato alla nota di cui al riferimento 3 in oggetto, relativamente alla omessa redazione degli Allegati A7 e A10: "*gli allegati non erano stati previsti in quanto, come già specificato in premessa alla Relazione generale agli atti, le acque sotterranee dell'intero sito e i suoli insaturi sono soggetti ad iter di bonifica separati*".

Si ritiene infatti assolutamente indispensabile conoscere l'assetto idrogeologico dell'area in esame, considerato che l'unica sorgente di contaminazione secondaria identificabile sono appunto le acque sotterranee. **Si richiede pertanto la trasmissione degli allegati citati.**

Acque di circolazione

Al § 7.2 Acque di circolazione (pag. 5/21) dell'Allegato C01_R Tecnica il Proponente asserisce che *"L'assenza di una copertura impermeabile e il substrato roccioso a profondità relativamente ridotta possono aver generato nel tempo la formazione di accumuli/acque di impregnazione legati a infiltrazioni di acque meteoriche e circolazione idrica. Al fine di individuare l'eventuale presenza di situazioni di criticità legate alla presenza di acqua, nelle fasi preliminari delle lavorazioni, saranno eseguite delle specifiche indagini volte ad individuare In particolare, si propongono le seguenti indagini:*

- *N. 8 tomografie elettriche;*
- *N. 3 sondaggi geognostici finalizzati all'affinamento dell'interpretazione dei risultati del modello geofisico.*

Qualora le indagini individuino l'effettiva presenza di accumuli d'acqua si provvederà alla loro estrazione attraverso un idoneo numero di piezometri che saranno dismessi una volta completata l'estrazione dei liquidi individuati e prima della posa della copertura finale. La realizzazione della copertura impermeabile interromperà infatti la ricarica".

Si chiede di trasmettere gli esiti delle indagini geoelettriche, insieme all'eventuale proposta progettuale relativa al numero, ubicazione e profondità dei pozzi da realizzare. **Inoltre, qualora le indagini indirette eseguite individuino la presenza d'acqua, si chiede al Proponente di effettuare un rilievo morfologico in corso d'opera al fine di valutare eventuali ulteriori assestamenti del corpo rifiuti. Ciò anche al fine di poter valutare più compiutamente possibili variazioni al cronoprogramma**.

Secondo quanto precisato al § 7.2.2 Piezometri di emungimento dell'elaborato Allegato C01_R Tecnica i piezometri di emungimento da realizzarsi per la rimozione di eventuali acque di circolazione rinvenute

"*saranno dismessi e chiusi prima della posa della copertura definitiva*". Tuttavia, nella Tavola Allegato A23.4: Sistema di Monitoraggio, l'immagine con i particolari costruttivi del piezometro di emungimento tipo lascia intendere che tali piezometri attraverseranno tutto il pacchetto di impermeabilizzazione, come si evince dalla figura di seguito riportata.

Si chiede pertanto di chiarire in quale fase realizzativa del progetto di MISP avverrà l'emungimento delle acque di circolazione eventualmente rinvenute.

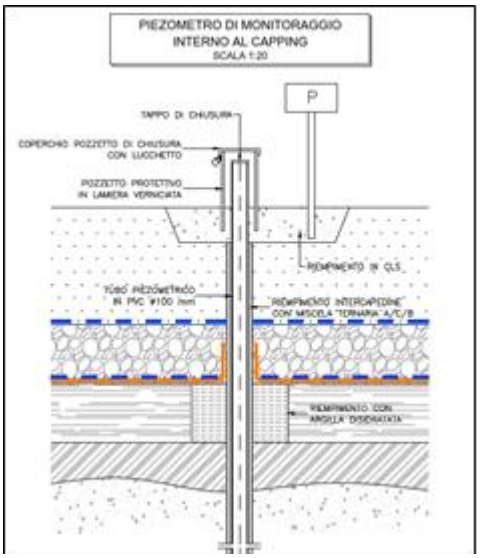


Figura 1: stralcio tavola allegato A23.4: sistema di monitoraggio

Raccolta biogas

Dalla documentazione trasmessa, risultano eseguiti 9 sondaggi nel 2023: da S1 a S5 nell'Aree limitrofe e da S6 a S9 a sud della discarica N-O.

Per quanto attiene le risultanze dei sondaggi S1-S5, non è stata rileva presenza di Composto Organici Volatili (COV); mentre per i sondaggi S6-S9 eseguiti per ricostruire le stratigrafie, sono state rilevate le seguenti anomalie:

- presso S8 alterazioni organolettiche tra 8 e 9 m con presenza di COV;
- presso S7 argilla con prodotto in fase separata e COV (50 ppm tra 2 e 4 m).

Si ritiene opportuno, in particolare nell'area sud, prevedere un sistema di raccolta biogas, per la quale si richiede integrazione tecnica.

Falda

Allo stato attuale le acque di falda profonda sono oggetto del Piano di monitoraggio delle "*aree escluse*" ovvero delle aree interne al SIN ed esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA dello stabilimento siderurgico; rimaste in capo ad ILVA S.p.A. in A.S. così come stabilito dal DPCM 29 settembre 2017.

La rete piezometrica utilizzata è dotata, per l'area in oggetto, di n. 6 piezometri che intercettano la falda profonda a circa 100 m dal p.c., ovvero: 5/8/I/FP – 5/75/I/FP – 6/85/I/FP – 3/48/I/FP – 6/90/I/FP. Il monitoraggio annuale della falda profonda è stato eseguito in autocontrollo fino al 2019, in ossequio a quanto era previsto dal PMC 2016 e secondo le prescrizioni che erano contenute nel provvedimento di AIA dello Stabilimento. Dal 2020, le modalità di monitoraggio ed i set analitici da applicare sono stati prescritti da ARPA Puglia con nota prot. n. 92634 del 24/12/2019 nell'ambito delle osservazioni espresse dalla stessa Agenzia sul documento del Proponente "*Piano di indagini conoscitive – area rilevati Vecchie Vasche – Procedimento penale 2318/13 mod. 21 RGNR; N. 7050/17 RG. GIP*". Inoltre, a partire dal 2020, le attività di monitoraggio sono state condotte in contraddittorio con l'Agenzia.

Le indagini finora eseguite hanno evidenziato superamenti delle CSC per le acque sotterranee in accordo con quanto definito dal D.lgs. 152/06, Parte IV titolo V, Allegato 5, tabella 2 per alcuni metalli (Ferro, Manganese, Nichel), alcuni IPA, PCB totali, alcuni composti alifatici.

In merito alla dismissione dei piezometri che intercetta la falda profonda, a circa 100 m dal p.c., denominati come segue: 5/75/I/FP e 6/85/I/FP tra la Zona Nord e la zona Sud, 6/90/I/FP e 6/96/I/FP sul lato sud; oltre a 5/8/I/FP e 3/48/I/FP sul lato est che saranno dismessi in caso di danneggiamento durante l'esecuzione dei lavori; si rileva quanto segue.

In generale si fa presente che la chiusura dei piezometri, resa necessaria sia per la successiva realizzazione della MiSP sia nel caso gli stessi presentino un cattivo stato di manutenzione, è un intervento che richiede elevato grado di accuratezza, poiché può determinare una via preferenziale di infiltrazione dei contaminanti o, in altri casi, favorire la miscelazione di acque contaminate con altre non contaminate, analogamente, se ubicati in aree non custodite e/o sprovvisti di adeguati sistemi di chiusura, possono rappresentare un potenziale mezzo di diffusione della contaminazione.

È pertanto indispensabile acquisire tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dei piezometri, alle verifiche effettuate in posto con l'obbiettivo di valutare nel dettaglio lo stato di conservazione e l'integrità della cementazione superficiale e alle tecniche che si intendono adottare per la dismissione (quali a titolo di esempio cementazione o punzonatura della tubazione e successiva cementazione)

Relativamente al piano di monitoraggio proposto, secondo quanto riportato al Capitolo 4.2 Monitoraggio delle acque sotterranee dell'elaborato Allegato C06_piano monitoraggio (pag. 5/9), il Proponente intende realizzare *"6 nuovi piezometri con caratteristiche analoghe a quelle dei piezometri esistenti".* Tuttavia, la tavola *Allegato A23.4: sistema di monitoraggio* riporta solo 5 piezometri di nuova realizzazione.

A tal proposito, si chiede di procedere comunque alla realizzazione di numero 6 piezometri, come indicato nell'Allegato C06_piano monitoraggio (pag. 5/9); il sesto piezometro dovrà essere realizzato a monte, in corrispondenza della direttrice lungo cui si prevede di realizzare il Pz1, che dovrà essere di conseguenza decentrato rispetto alla posizione indicata nella tavola *Allegato A23.4: sistema di monitoraggio*. Si richiede aggiornamento della documentazione in merito.

Rispetto ai nuovi piezometri di monte, si chiede che gli stessi vengano realizzati, preferibilmente, prima dell'avvio effettivo dei lavori di realizzazione della MISP e prima della dismissione dei vecchi piezometri, così da avere un quadro complessivo dello stato delle acque sotterranee, inclusi i cosiddetti punti "*di bianco*", che possa fornire elementi per valutare più compiutamente l'efficacia degli interventi di MISP.

Relativamente alla frequenza di monitoraggio indicata al § 4.2.1 Frequenza di monitoraggio dell'elaborato *Allegato C06_piano monitoraggio* (pag. 5/9), si condivide che questa sia trimestrale per i primi due anni dall'esecuzione dell'intervento; tuttavia, si ritiene che **durata e frequenza dei monitoraggi possa essere rivalutata in relazione agli esiti degli stessi cioè dell'evoluzione dello stato chimico rilevato, necessari alla verifica dell'efficacia nel tempo della MISP, e tenendo anche conto della necessaria integrazione con i monitoraggi in essere eseguiti nelle aree limitrofe, al fine di ottenere un quadro complessivo ed omogeneo per lo stesso corpo idrico sotterraneo**. Contrariamente a quanto proposto, si ritiene quindi che per questi aspetti non possa essere applicabile in modo pedissequo il D.lgs. 36/03.

Movimentazione rifiuti

Al § 3.3 Gestione dei materiali di risulta delle riprofilature (pag. 7/23) dell'Allegato C01_R Tecnica il Proponente asserisce che *"I materiali di risulta degli scavi saranno destinati a smaltimento e/o, se possibile, a recupero previa caratterizzazione degli stessi, in accordo alla normativa vigente sui rifiuti*".

Si prende atto che il materiale di risulta degli scavi sarà destinato a smaltimento e/o recupero; pertanto, dovrà essere presentata la documentazione che ne accerti la corretta gestione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, visti i contenuti del progetto di MISP presentato da ILVA S.p.A. in AS, si esprime una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione dello stesso secondo le procedure e modalità riportate nella documentazione presente sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati - della DG-USSRI del MASE - al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ , condizionata al riscontro delle osservazioni/considerazioni riportate nel presente parere.

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 3 novembre 2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Firmato digitalmente da:
MARCO AMANTI
Data: 06/11/2023 09:12:47